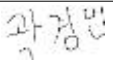
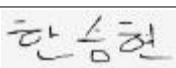


프로젝트 활동서

팀명	졸업프로젝트[3201] 2팀			
프로젝트 제목	IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator			
활동 기간	2026 . 05 . 11 . ~ 2026 . 05 . 18 .			
팀원	이름	학번	주요활동(1~2단어)	서명
	정근녕	202112346	DP 알고리즘 개선	
	곽경민	202011251	근육 메시 및 Skeleton 바인딩	
	이수민	202111340	Skinning Prototype Test	
	한승현	202112354	IK 데모 제작	
지도교수	김형석 (서명)			
멘토 (선택사항)	(소속:)			
주요 활동내용 설명				
1. 주요 활동 : Tension 추출 C++ 컴포넌트 학습 세부 내용 : 추후 chaos flesh가 모델에 입혀지고 animation을 재생했을 시 어떤 방식으로 데이터 값을 넘겨줄 지 학습. FleshComponent의 정점 개수를 최적화 한 후 현재 버텍스 위치와 기존 버텍스 위치의 차이를 계산한 뒤 변형량을 정규화하여 Vetex Color R채널 형식으로 변환시켜 전달. 기존 모델에 카오스 플레쉬를 입히는 부분 재시도 중. 블루 프린트 노드 설계의 경우 완료가 되었으나 전체 모델의 크기가 너무 크기에 불필요하게 카오스 플레쉬가 적용되는 문제점이 있으며 해당 문제점으로 인해서 크래시가 자주 발생. 팔만 따로 존재하는 모델이나 카오스 플레쉬를 적용하는 범위를 제한하는 방법을 모색중 향후 활동 : 새로운 모델 혹은 제한적인 범위 내에서 카오스 플레쉬 적용 후 간단한 애니메이션을 실행하여 tension Map 형성 예정 2. 주요 활동: 운지법 DP 알고리즘 버그 수정 및 정확도 개선 세부 내용: 기존 알고리즘에서 멜로디 레가토 비용 함수의 부호 오류, 화음 분리 후 병합 단계의 루프 구조 버그(최대 32반음 스펠링 화음 생성) 등을 수정하였음. 또한 MIDI 트랙 이름 기반 손 분리 및 피치 밀도 기반 동적 분리 fallback을 도입하여 멀티 트랙 MIDI에 대한 대응력을 향상시켰으며, 아르페지오 구간에서 피치 방향과 손가락 방향의 불일치 패널티 및 동시 누름 충돌 방지 로직을 추가하여 물리적으로 불가능한 운지 배정을 차단함. 향후 활동: 아르페지오 패턴 구간 자동 감지 및 엄지 넘기기(Thumb-under) 등 고급 운지 기법 적용과 UE5 IK 연동을 위한 JSON 변환 파이프라인 구축 예정. 3. 주요활동 : Skinning구현을 위한 방법론 분석 세부 내용 : physics기반 skinning을 위해서는 물리 시뮬레이션에 대한 적용이 필요하다, 다만 unreal내의 chaos flesh 시스템을 사용할 경우, 최적화를 위해 정점의 개수를 줄여 이를 구성하게 된다. 그대로 skinning에 적용하면 mesh가 비정상적으로 깨져보여 정점의 정보만 취하고, 이를 실시간으로 반영하는 실제 시각용 mesh를 구성하여 물리에 따른 변화정보만 가져오도록 구성을 계획하였다. 향후 활동 : 실제 mesh 변형을 위한 vetex shader구성과, 각 mesh별 동기화 구성 4. 주요활동: IK 수학적 기초 분석 세부 내용: Jacobian transpose, Pseudoinverse 기법은 Singularity 문제를 해결하지 못하지만, damping constant 활용 DLS 방식은 Singularity 문제에 수치적으로 안정적으로 대응함을 알 수 있었음 향후 활동: DLS 방식에 대한 이해를 바탕으로 10개 손가락에 대한 제어 고도화				